신지섭 Jiseop Shin

Java · Spring 백엔드 개발자

wltjq1203@icloud.com
(+82) 10-6619-9035
github.com/tlswltjq

AI 에이전트와 요구사항·설계 대안을 논의하고, 제안의 근거와 한계를 검토해 구현 방향을 결정하는 Java/Spring 백엔드 개발자입니다. 제가 제안한 방법도 다른 선택지와 비교하며, 결정한 내용과 이유를 문서로 정리해 구현 기준으로 전달합니다. 발생할 수 있는 문제 상황을 테스트로 재현하고, 코드와 실행 결과를 함께 검토하며 구현을 보완합니다.

핵심 기술

Java · Kotlin · Spring Boot · JPA/Hibernate · MySQL · Apache Kafka · Docker Compose · JUnit 5 · Testcontainers · k6

프로젝트

ESD 플랫폼

2026.08–진행중

이벤트 기반 게임 유통 백엔드 · 등록·구매·환불·다운로드 | 개인 프로젝트

Java 21 · Spring Boot 3.5 · JPA/Hibernate · MySQL 8 · Apache Kafka · Redis · Docker · Grafana Tempo

PG를 연동한 결제·전액 환불 기능을 구현했습니다.
AI와 요구사항·설계 대안을 검토하고, 결정한 설계와 판단 근거를 문서로 전달해 코드·테스트 작성과 실행을 맡겼습니다. 생성 코드를 검토·수정하고 검증 결과를 확인했습니다.

승인 지연을 고려한 주문 만료 기준 설계

가격·할인 조건을 유지하는 시간을 제한하기 위해 주문에 30분의 유효기간을 두었습니다. 다만 서버나 결제대행사의 지연으로 사용자가 불이익을 받지 않도록, **기한 내 서버가 승인 진행을 확정한 주문은 승인이 늦어져도 기존 가격으로 완료하도록 정했습니다.** 승인 처리와 주문 만료가 충돌하지 않도록 주문 상태와 DB 잠금으로 제어했습니다. 통합 테스트에서 기한 내 접수한 결제가 30분 이후에도 성공으로 반영되는지 확인했습니다.

이용권 지급이 늦어져도 환불을 접수하도록 설계

결제 후 게임 이용권 지급이 늦어져도 사용자가 환불을 신청할 수 있도록 했습니다. 처리 지연으로 환불 자격을 잃지 않도록 **최초 접수 시점의 자격을 유지하고, 이용권이 실제로 정지된 것을 확인한 뒤 결제대행사에 환불을 요청하도록 설계했습니다.** 구매·환불 내역을 가진 주문 서비스가 이 과정을 관리하도록 정했습니다. 통합 테스트에서 환불 접수와 지급 확인의 순서가 바뀌거나 중복·동시에 처리되어도 이용권 정지 요청이 한 번만 생성되는지 확인했습니다.

저장소 장애를 지급 불가로 판단한 오환불 수정 · 8 → 0건

초기 구현에서 주문 40건 처리 중 이용권 테이블 접근을 60초 차단하자 정상 결제 8건이 환불됐습니다. **메시지 재시도 소진만으로 지급 불가를 판단**한 것이 원인이었습니다. 저장소 장애와 실제 지급 여부를 확인하고, 판단이 불확실한 메시지는 보류 토픽(DLT)에 저장하도록 수정했습니다. 같은 장애 조건의 후속 실험에서 **오환불 0건**을 확인하고, 보류된 7건은 장애 해소 후 재투입해 지급했습니다. (2026.08 검증)

Outbox 병렬 발행·배치 연속 처리

Outbox 발행기의 **직렬 처리 범위를 배치 전체에서 주문번호 단위로 좁혀** 주문 간 병렬 발행을 적용했습니다. 배치별 트랜잭션으로 한 번에 최대 10개 배치를 연속 처리해, 적체 중 배치 사이의 폴링 대기를 줄였습니다. macOS 8GB·발행기 1개 환경에서 서로 다른 키의 이벤트 2만 건을 적재해 측정했습니다. 처리량은 기존 **138**, 키별 병렬화 후 **156.1**, 배치 연속 처리 추가 후 **480.5 events/s**였습니다. (2026.08 검증)

JobMate

2025.09–2025.10

IT 진로 탐색·멘토링 서비스 | 팀 5명 · 4주 · 미디어·P2P 담당

Java 21 · Spring Boot 3 · Spring Security · WebSocket/STOMP · Apache Kafka · AWS S3 · SNS · Python · ffmpeg · Docker

미디어 처리 파이프라인과 P2P 시그널링을 담당했습니다.

미디어 파이프라인의 재처리·상태 오류 해결

변환 결과물의 재입력을 막고, **영상 업로드 완료 전 뉴스 제출 시 발생한 404를 해결**했습니다. Presigned URL로 S3에 직접 업로드하고, Kafka 이벤트를 받은 별도 워커가 3개 화질로 변환하도록 구성했습니다. 변환 결과물의 S3 이벤트가 다시 처리되지 않도록 `transcoded/` 경로를 다운로드·변환 대상에서 제외했습니다. 업로드 중에도 영상 레코드를 조회할 수 있도록 URL 발급 시 레코드를 먼저 생성하도록 변경했습니다.

P2P 시그널링 구현과 동료의 연동·검증 지원

팀원이 기능을 확인할 수 있도록 **테스트 HTML·시연 화면과 변경된 API 경로**를 PR #184에 공유했습니다. 로컬 테스트 시 서로 다른 브라우저를 사용해야 한다는 조건도 명시했습니다. HttpOnly 쿠키의 토큰을 핸드셰이크 세션에 보관하고, STOMP 연결 시 검증해 메시지 발신자를 `Principal`로 식별하도록 구현했습니다.

대외 경험

글로벌 인턴십 · TAFE NSW 2024.09–2024.12

2인 팀으로 수출입 지원서 등록·조회·수정·삭제, CSV·Excel 내보내기, 뉴스레터 구독·발송 기능을 공동 구현했습니다. 영어로 요구사항을 조율하고, 6주 안에 구현하기 위해 Java/Spring으로 별도 애플리케이션을 개발해 기존 PHP 백오피스와 HTTP로 연동했습니다. 상호 코드 리뷰를 통해 서로의 구현을 검토하고 수정·개선했습니다.

교육

한국방송통신대학교 — 컴퓨터과학과 재학중

코디세이 AI 올인원 2기 2026.07–진행중

CS와 AI 기초를 동료 학습으로 공부하고 있습니다.

백엔드 데브코스 — 프로그래머스 2025.05–2025.10

네 번의 팀 프로젝트에 참여하고 코드 리뷰와 스터디를 진행했습니다.

영진전문대학교 — 컴퓨터 정보계열, 전문학사 2020.03–2025.03